

| №<br>п/ п | Название<br>теста           | Входные данные                                                                                                         | Последовательность<br>действий                                                                                                | Ожидаемый<br>результат                                                                      | Фактический<br>результат                                                                   |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Добавление<br>студента      | Иванов Иван<br>Иванович,<br>ПР-ПР-22                                                                                   | Ввел в поля(ФИО,<br>Группа) данные,<br>нажал кнопку<br>«Добавить»                                                             | Добавление<br>студента в<br>базу данных,<br>с полями<br>ФИО и<br>Группа                     | Студент с<br>полями ФИО<br>и Группа<br>добавлен в<br>базу данных                           |
| 2         | Удаление<br>студента        | Студент из списка<br>«Студенты»                                                                                        | В списке<br>«Студенты» выбрал<br>одного студента, и<br>нажал кнопку<br>«Удалить»                                              | Удаление<br>студента из<br>списка и<br>базы данных                                          | Студент был<br>удален                                                                      |
| 3         | Добавление<br>дисциплины    | Литература                                                                                                             | Ввел в поле<br>«Название<br>дисциплины» слово,<br>нажал кнопку<br>«Добавить»                                                  | Добавление<br>дисциплины<br>в список и<br>базу данных                                       | Дисциплина<br>была<br>добавлена                                                            |
| 4         | Удаление<br>дисциплины      | Дисциплина из<br>списка<br>«Дисциплины»                                                                                | В списке<br>«Дисциплины»<br>выбрал одну<br>дисциплину, и<br>нажал кнопку<br>«Удалить»                                         | Удаление<br>дисциплины<br>из списка и<br>базы данных                                        | Дисциплина<br>была<br>удалена                                                              |
| 5         | Добавление<br>оценки        | Выбор студента из<br>выпадающего<br>списка.<br>Выбор дисциплины<br>из выпадающего<br>списка.<br>В поле «Оценка» -<br>4 | Выбрал студента из<br>выпадающего<br>списка, выбрал<br>дисциплину из<br>выпадающего<br>списка, ввел оценку<br>в поле «Оценка» | Добавление<br>оценки<br>студенту в<br>выбранную<br>дисциплину в<br>базу данных              | Оценка была<br>добавлена,<br>без<br>корректного<br>отображения<br>студента и<br>дисциплины |
| 6         | Средний<br>балл<br>студента | Выбран студент из<br>списка                                                                                            | Выбрал студента из<br>списка у которого 1<br>оценка, нажал на<br>кнопку «Средний<br>балл студента»                            | Сообщение<br>об ошибке,<br>что<br>недостаточно<br>оценок для<br>расчета<br>среднего<br>балл | Вылет<br>программы                                                                         |
| 7         | Средний<br>балл<br>студента | Выбран студент из<br>списка                                                                                            | Выбрал студента из<br>списка у которого 2<br>оценки, нажал на<br>кнопку «Средний<br>балл студента»                            | Расчет и<br>отображение<br>среднего<br>балла<br>студента                                    | Выводит<br>средний балл<br>студента                                                        |
| 8         | Средний<br>балл<br>студента | «»                                                                                                                     | Не заполнял поле с<br>выбором студента,<br>нажал на кнопку<br>«Средний балл<br>студента»                                      | Сообщение<br>об ошибке,<br>что<br>необходимо<br>выбрать<br>студента                         | Вылет<br>программы                                                                         |
| 9         | Средний<br>балл группы      | «»                                                                                                                     | Не заполнял поле с<br>выбором студента,                                                                                       | Сообщение<br>об ошибке,                                                                     | Вылет<br>программы                                                                         |

|    |                       |                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                          |                                                                          |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                                                                                                             | нажал на кнопку «Средний балл группы»                                                                                    | что необходимо выбрать группы                            |                                                                          |
| 10 | Средний балл группы   | ПР-22                                                                                                       | Заполнил поле «Группа» в которой 1 человек у которого введено 5 корректных оценок, нажал на кнопку «Средний балл группы» | Расчет и отображение среднего балла группы               | Выводит сумму оценок группы                                              |
| 11 | Добавление дисциплины | Литература                                                                                                  | Заполнил поле с названием дисциплины, и нажал 4 раза добавить                                                            | Сообщение о том, что такая дисциплина уже существует     | Добавил 4 раза дисциплину «Литература»                                   |
| 12 | Добавление оценки     | Выбор студента из выпадающего списка.<br>Выбор дисциплины из выпадающего списка.<br>В поле «Оценка» - (-11) | Выбрал студента из выпадающего списка, выбрал дисциплину из выпадающего списка, ввел оценку в поле «Оценка»              | Сообщение о том, что оценка должна быть числом от 0 до 5 | Оценка была добавлена, без корректного отображения студента и дисциплины |
| 13 | Добавление оценки     | Выбор студента из списка.<br>В поле «Оценка» - 4                                                            | Выбрал студента из выпадающего списка, ввел оценку в поле «Оценка»                                                       | Сообщение о том, что нужно выбрать дисциплину            | Вылет программы                                                          |
| 14 | Добавление студента   | Иванов Иван Иванович                                                                                        | В поле «ФИО студента» ввел - Иванов Иван Иванович, поле с группой не заполнено                                           | Сообщение о том, что нужно заполнить поле «Группа»       | Добавляет студента без группы                                            |
| 15 | Добавление оценки     | Выбор студента из выпадающего списка.<br>Выбор дисциплины из выпадающего списка.<br>В поле «Оценка» - абвг  | Выбрал студента из выпадающего списка, выбрал дисциплину из выпадающего списка, ввел оценку в поле «Оценка»              | Сообщение о том, что оценка должна быть числом от 0 до 5 | Добавляет оценку студенту                                                |

| № п/ п | Название дефекта                   | Описание дефекта                                                      | Категория    |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | Ошибочное добавление данных в базу | В списке не выводятся введенные данные, выводятся некорректные данные | Интерфейсная |

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                     |                |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   |                                          | (тип объекта) а не данные из этих типов.                                                                                                                                                            |                |
| 2 | Средний балл студента                    | Был выбран студент из списка с 1 оценкой и при нажатии на кнопку «Средний балл студента» программа вылетает.                                                                                        | Функциональные |
| 3 | Средний балл студента                    | Не заполненное поле с выбором студента и при нажатии на кнопку «Средний балл студента» программа вылетает.                                                                                          | Функциональные |
| 4 | Средний балл группы                      | Не заполненное поле с выбором группы и при нажатии на кнопку «Средний балл группы» программа вылетает.                                                                                              | Функциональные |
| 5 | Средний балл группы                      | Заполненное поле «Группа» в которой 1 человек у которого введено 5 корректных оценок, нажал на кнопку «Средний балл группы», то программа не рассчитывает средний балл, а выводит сумму всех ошибок | Функциональная |
| 6 | Повторное добавление дисциплины          | Позволяет добавить больше одной дисциплины                                                                                                                                                          | Связные с БД   |
| 7 | Добавление оценки с отрицательным числом | Позволяет добавить оценку с отрицательным числом                                                                                                                                                    | Функциональная |
| 8 | Добавление оценки без выбора дисциплины  | Вылет программы, при незаполненном поле «Дисциплины», остальные поля были заполнены корректно                                                                                                       | Функциональная |
| 9 | Добавление студента                      | На странице с добавлением студента отображается колонка «Grades», которая всегда выводит «Collection», даже если оценки у студента существуют                                                       | Интерфейсная   |

|    |                                  |                                                                  |                |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10 | Добавление студента, без группы  | Добавляет студента, к которому не была присвоена группа          | Функциональная |
| 11 | Добавление оценки, с вводом букв | Позволяет поставить оценку которая не является числом, а буквами | Функциональная |

Вывод: в процессе выполнения практической работы было проведено ручное тестирование методом черного ящика, для приложения «Электронный журнал» модулей добавления/удаления студентов, дисциплин, оценок и расчёта средних баллов. Всего выполнено 15 тестовых сценариев, из которых 4 завершились успешно, а 11 выявили дефекты (2 – Интерфейсных, 1 – связанные с БД, 8 – Функциональных дефектов).